# 课题一：GaAs 激光器退化分析

## 一、背景介绍

GaAs 激光器是一种半导体激光器，其退化过程通常表现为性能参数（如工作电流）随时间逐渐劣化。当电流超过失效阈值（本课题设定为 10）时，激光器失效。本课题的数据集包含多批次 GaAs 激光器的退化数据，共 15 组激光器单元数据，记录了不同单元在不同时间点的工作电流值。数据字段包括：编号、电流、单元、小时数（时间）、批次。

## 二、课题内容

### 1. 基于退化轨迹模型的退化数据分析和寿命评估

**(1) 退化轨迹模型分析**

a) 绘制 GaAs 激光器的退化轨迹（电流随时间变化曲线）。

b) 分别采用指数退化轨迹模型和幂函数退化轨迹模型，对每个单元的退化数据进行拟合。

c) 计算每个单元的寿命（即电流达到失效阈值 10 的时间）。

d) 对比两种模型的拟合效果，说明哪种模型更优（可选择均方误差、$R^2$、信息准则等指标判断，请各位同学自己寻找合适的对比方法）。

**(2) 基于威布尔分布的寿命统计推断**

a) 基于(1)中幂函数模型得出的寿命数据，采用威布尔分布进行统计推断。计算威布尔分布的形状参数$\beta$和尺度参数$\eta$。（通过最小二乘法或 MLE 法）。

b) 绘制寿命的概率密度函数（PDF）、累积分布函数（CDF）和可靠度函数 R(t)。

**(3) 经验可靠性 CDF 分析**

a) 利用幂函数模型得出的寿命数据，计算经验可靠性 CDF 并绘制图像（含 90% 置信区间），在课堂 PPT 中可以找到具体的方法。主要基于排序寿命数据，使用公式 $\hat{F}\left(t_i\right)=\dfrac{i}{n+1}$ 和 $\hat{F}\left(t_i\right)=\dfrac{i}{n}$ 计算并对比，其中 $i$ 为排序后的序号，$n$ 为样本量。

b) 计算基于经验 CDF 的经验中位寿命（即 $\hat{F}\left(t\right)=0.5$ 对应的时间）。

### 2. 基于随机过程的退化数据分析和寿命评估

**(1) 基于 Wiener 过程的退化分析**

a) 使用 Wiener 过程对退化数据进行建模，采用 MLE 法计算 Wiener 过程的参数，参数为漂移系数$\mu$和扩散系数$\sigma$。

b) 绘制 Wiener 过程参数估计过程中，参数变化和似然函数的关系图，以三维图表现，并结合图说明 MLE 的基本原理。

c) 绘制退化增量的概率密度函数（PDF）。

**(2) 首达时分布与寿命推断**

a) 基于随机过程的首达时分布，推导寿命的 CDF、PDF 和可靠度函数 $R(t)$。

b) 将 Wiener 过程的 CDF、PDF 和 R(t)分别绘制出来。

c) 计算 Wiener 过程下的中位寿命，并与 1.(3)中经验中位寿命对比，进行绝对误差和相对误差分析。

**(3) 进阶一：基于 Gamma 和逆高斯（Inverse Gaussian）过程的退化分析对比**

a) 分别使用 Gamma 过程和 IG 过程对退化数据进行建模，采用极大似然估计法计算两种过程的参数：

① IG 过程：参数为 $a$ 和 $b$。

② Gamma 过程：参数为形状参数$\alpha$和尺度参数$\beta$。

b) 绘制两种过程下退化增量的概率密度函数（PDF）。

c) 采用信息准则（如 AIC 或 BIC）对比 Wiener 过程、Gamma 过程和 IG 过程的优劣，得出哪个模型更好的结论。

d) 进阶二：基于随机过程的首达时分布，推导 Gamma 过程和 IG 过程寿命的 CDF、PDF 和可靠度函数 $R(t)$；进一步计算两种过程下的中位寿命，并与 1.(3)中经验中位寿命对比，与 Wiener 过程一起对比绝对误差和相对误差。

**其中进阶部分的内容可以选做。**

## 三、课题要求：

### 1. 编程语言与工具

推荐使用 Python，鼓励使用 Jupyter Notebook 或 PyCharm 等工具进行数据分析与可视化。若使用 Matlab，需在报告中说明。

### 2. 报告内容规范

(1) 图表编号与标题

1) 所有图表需按标准论文格式编号，如“图 1”、“表 1”等。

2) 每张图表需配备简明扼要的标题，标题需概括图表内容（例如“图 1 指数退化模型与幂函数退化模型拟合结果对比”）。

3) 图表中的坐标轴需标注清晰（如“时间（小时）”、“电流（A）”），图例、数据标签等元素完整。

(2) 分析过程详细性：

在报告中详细描述每一步的分析过程，包括：

1) 模型选择的依据（如为何选择指数模型或幂函数模型）。

2) 参数估计的具体步骤（如极大似然估计的推导或代码实现）。

3) 模型对比指标的计算过程（如 MSE、$R^2$、AIC 的公式及计算结果）。

(3) 结果解释与讨论：

1) 对模型拟合结果、参数估计值及图表进行解释（例如，威布尔分布的形状参数$\beta$对寿命分布的影响）。

2) 在模型对比部分，需结合理论和实际结果说明优劣（例如，若 AIC 值较小，则说明模型拟合更优）。

3) 对中位寿命的误差分析（绝对误差和相对误差）需列出计算公式及具体数值，并讨论误差可能的来源。

**3. 附录要求**

(1) 完整的 Python/Matlab 代码截图（建议按作业模块分类，如“1. 退化轨迹模型代码”、“2. 威布尔分布代码”等）。

(2) 若数据处理过程中对原始数据进行了调整（如筛选、插值），需在附录中说明并提供调整后的数据表格。

**4. 其他规范**

(1) 报告结构：建议包含以下部分（根据实际内容调整）：题目、摘要、研究对象与数据介绍、课题内容与要求（按原作业内容展开）、分析过程与结果（详细描述各任务的实现步骤与结果）、结论与讨论、附录（代码、数据等）

(2) 格式要求文字：宋体小四，1.5 倍行距；英文使用 Times New Roman 字体。公式编号清晰（如式(1)、式(2)）。

**附录 1：可能涉及到的相关公式（请同学们结合自行查阅的资料参考）**

**1. 退化轨迹模型**

1) 指数退化模型：$X(t)=c\cdot\exp(dt)$，其中 $c$ 和 $d$ 为模型参数。

2) 幂函数退化模型：$X(t)=c\cdot t^{d}$，其中 $c$ 和 $d$ 为模型参数。

**2. 威布尔寿命分布**

1) PDF：$f(t)=\dfrac{\beta}{\eta}\left(\dfrac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}e^{-(t/\eta)^{\beta}}$；CDF：$F(t)=1-e^{-(t/\eta)^{\beta}}$

2) 可靠度函数：$R(t)=e^{-(t/\eta)^{\beta}}$

**3. Wiener 过程（进阶中详细关于 Gamma 过程和 IG 过程请查阅相关文献）**

1) **退化增量**的分布 $\Delta x\sim\mathcal{N}\left(\mu\Delta t,\sigma^{2}\Delta t\right)$

PDF：$f_{\Delta x}(\Delta x;\Delta t)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}\Delta t}}\exp\left(-\dfrac{(\Delta x-\mu\Delta t)^{2}}{2\sigma^{2}\Delta t}\right)$

CDF：$F_{\Delta x}(\Delta x;\Delta t)=\Phi\left(\dfrac{\Delta x-\mu\Delta t}{\sigma\sqrt{\Delta t}}\right)$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的 CDF。

2) 首达时 $T$ 下的**寿命 $t$** 的分布

假设阈值为 $L>0$，则首达时 $T=\inf\{t\geq 0: X(t)=L\}$，寿命 $t$ 服从逆高斯分布。

PDF：$f_{T}(t;L)=\sqrt{\dfrac{L^{2}}{2\pi\sigma^{2}t^{3}}}\exp\left(-\dfrac{(L-\mu t)^{2}}{2\sigma^{2}t}\right)$

CDF：$F_{T}(t;L)=\Phi\left(\dfrac{L-\mu t}{\sigma\sqrt{t}}\right)+\exp\left(\dfrac{2\mu L}{\sigma^{2}}\right)\Phi\left(\dfrac{-L-\mu t}{\sigma\sqrt{t}}\right)$，即 PDF 对 $t$ 的积分

可靠度函数 $R(t)$ 为 $R(t)=1-F_{T}(t;L)$

3) Gamma 过程和 IG 过程的简单介绍

设系统或组件某一性能退化特征的退化过程表示为 $\{Y(t), t\geq 0\}$，且增量服从伽马分布，满足以下性质：(1) Y(0) = 0；(2) 增量 $\triangle Y(t) = Y(t+s) - Y(s)$ 相互独立；(3) 增量 $\triangle Y(t)$ 服从形状参数为 $\alpha t$ 刻度参数为 $\beta$ 的伽马分布，$\alpha > 0$，$\beta > 0$，即 $\triangle Y(t) \sim Ga(\alpha t, \beta)$，其概率密度函数为

$$f_{Ga}(y \mid \alpha t, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha t)\beta^{\alpha t}} y^{\alpha t - 1} \exp(-\frac{y}{\beta}), y > 0,$$

其中 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-y}\, dy$ 表示伽马函数, $\triangle Y(t)$ 的均值为 $\alpha t \beta$，方差为 $\alpha t \beta^2$。

逆高斯分布可以用来描述退化过程，并且其具有退化过程建模所需的属性[18]。其概率密度函数 $f_{\mathrm{IG}}(a,b)$ 为：

$$f_{\mathrm{IG}}(a,b) = \left(\frac{b}{2\pi x^3}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{b(x-a)^2}{2a^2 x}\right] \quad x > 0 \tag{1}$$

定义非负随机过程：

$$X(t) : \{x(t); t \geqslant 0\}$$

假设 $\Lambda(t)$ 是一单调增长函数，则 $X(t)$ 服从均值为 $\Lambda(t)$，方差为 $\Lambda(t)/\lambda$ 的逆高斯分布，即：

$$X(t) \sim \mathrm{IG}[\Lambda(t), \lambda\Lambda(t)^2]$$

式中：$\Lambda(0)=0$，$X(0)=0$。

**4. 信息准则**

1) 赤池信息准则（Akaike Information Criterion, AIC）

$$\mathrm{AIC} = -2\ln(L) + 2k$$

其中 $L$ 为模型的极大似然估计值，$k$ 为模型中参数的数量。

2) 贝叶斯信息准则（Bayesian Information Criterion, BIC）

$$\mathrm{BIC} = -2\ln(L) + k\ln(n)$$

其中 $n$ 为样本量。

BIC 与 AIC 类似，但对模型复杂度的惩罚更重（引入 $\ln(n)$ 项）。在样本量较大时，BIC 倾向于选择参数更少的模型，适用于需要严格控制模型复杂度的场景。

**附录 2：GaAs 激光器退化数据集**

| 编号 | 电流 | 单元 | 小时数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 101 | 0 | 1 |
| 2 | 0.4741 | 101 | 250 | 1 |
| 3 | 0.9255 | 101 | 500 | 1 |
| 4 | 2.1147 | 101 | 750 | 1 |
| 5 | 2.7168 | 101 | 1000 | 1 |
| 6 | 3.511 | 101 | 1250 | 1 |
| 7 | 4.3415 | 101 | 1500 | 1 |
| 8 | 4.9076 | 101 | 1750 | 1 |
| 9 | 5.4782 | 101 | 2000 | 1 |
| 10 | 5.9925 | 101 | 2250 | 1 |
| 11 | 6.7224 | 101 | 2500 | 1 |
| 12 | 7.1303 | 101 | 2750 | 1 |
| 13 | 8.0006 | 101 | 3000 | 1 |
| 14 | 8.9193 | 101 | 3250 | 1 |
| 15 | 9.494 | 101 | 3500 | 1 |
| 16 | 9.8675 | 101 | 3750 | 1 |
| 17 | 10.9446 | 101 | 4000 | 1 |
| 18 | 0 | 102 | 0 | 1 |
| 19 | 0.7078 | 102 | 250 | 1 |
| 20 | 1.2175 | 102 | 500 | 1 |
| 21 | 1.8955 | 102 | 750 | 1 |
| 22 | 2.2954 | 102 | 1000 | 1 |
| 23 | 2.865 | 102 | 1250 | 1 |
| 24 | 3.7454 | 102 | 1500 | 1 |
| 25 | 4.4192 | 102 | 1750 | 1 |
| 26 | 4.9894 | 102 | 2000 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 5.5148 | 102 | 2250 | 1 |
| 28 | 6.0668 | 102 | 2500 | 1 |
| 29 | 6.6385 | 102 | 2750 | 1 |
| 30 | 7.1615 | 102 | 3000 | 1 |
| 31 | 7.7778 | 102 | 3250 | 1 |
| 32 | 8.4242 | 102 | 3500 | 1 |
| 33 | 8.9092 | 102 | 3750 | 1 |
| 34 | 9.2834 | 102 | 4000 | 1 |
| 35 | 0 | 103 | 0 | 3 |
| 36 | 0.7074 | 103 | 250 | 3 |
| 37 | 1.1651 | 103 | 500 | 3 |
| 38 | 1.7253 | 103 | 750 | 3 |
| 39 | 1.9888 | 103 | 1000 | 3 |
| 40 | 2.5325 | 103 | 1250 | 3 |
| 41 | 2.9695 | 103 | 1500 | 3 |
| 42 | 3.2977 | 103 | 1750 | 3 |
| 43 | 3.9354 | 103 | 2000 | 3 |
| 44 | 4.1613 | 103 | 2250 | 3 |
| 45 | 4.4459 | 103 | 2500 | 3 |
| 46 | 4.889 | 103 | 2750 | 3 |
| 47 | 5.2696 | 103 | 3000 | 3 |
| 48 | 5.6913 | 103 | 3250 | 3 |
| 49 | 6.0216 | 103 | 3500 | 3 |
| 50 | 6.4485 | 103 | 3750 | 3 |
| 51 | 6.8849 | 103 | 4000 | 3 |
| 52 | 0 | 104 | 0 | 3 |
| 53 | 0.3634 | 104 | 250 | 3 |
| 54 | 0.6161 | 104 | 500 | 3 |
| 55 | 1.3597 | 104 | 750 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 1.9525 | 104 | 1000 | 3 |
| 57 | 2.2995 | 104 | 1250 | 3 |
| 58 | 2.9468 | 104 | 1500 | 3 |
| 59 | 3.3871 | 104 | 1750 | 3 |
| 60 | 3.7863 | 104 | 2000 | 3 |
| 61 | 4.1116 | 104 | 2250 | 3 |
| 62 | 4.5013 | 104 | 2500 | 3 |
| 63 | 4.7209 | 104 | 2750 | 3 |
| 64 | 4.9766 | 104 | 3000 | 3 |
| 65 | 5.2812 | 104 | 3250 | 3 |
| 66 | 5.615 | 104 | 3500 | 3 |
| 67 | 5.9503 | 104 | 3750 | 3 |
| 68 | 6.1438 | 104 | 4000 | 3 |
| 69 | 0 | 105 | 0 | 2 |
| 70 | 0.2707 | 105 | 250 | 2 |
| 71 | 0.6144 | 105 | 500 | 2 |
| 72 | 1.1093 | 105 | 750 | 2 |
| 73 | 1.773 | 105 | 1000 | 2 |
| 74 | 2.0625 | 105 | 1250 | 2 |
| 75 | 2.5835 | 105 | 1500 | 2 |
| 76 | 2.9863 | 105 | 1750 | 2 |
| 77 | 3.3765 | 105 | 2000 | 2 |
| 78 | 4.0491 | 105 | 2250 | 2 |
| 79 | 4.626 | 105 | 2500 | 2 |
| 80 | 5.237 | 105 | 2750 | 2 |
| 81 | 5.6191 | 105 | 3000 | 2 |
| 82 | 6.0449 | 105 | 3250 | 2 |
| 83 | 6.3167 | 105 | 3500 | 2 |
| 84 | 7.0952 | 105 | 3750 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 7.5941 | 105 | 4000 | 2 |
| 86 | 0 | 106 | 0 | 1 |
| 87 | 0.3584 | 106 | 250 | 1 |
| 88 | 1.3922 | 106 | 500 | 1 |
| 89 | 1.9541 | 106 | 750 | 1 |
| 90 | 2.8617 | 106 | 1000 | 1 |
| 91 | 3.4552 | 106 | 1250 | 1 |
| 92 | 3.8117 | 106 | 1500 | 1 |
| 93 | 4.533 | 106 | 1750 | 1 |
| 94 | 5.3541 | 106 | 2000 | 1 |
| 95 | 5.9217 | 106 | 2250 | 1 |
| 96 | 6.7078 | 106 | 2500 | 1 |
| 97 | 7.7027 | 106 | 2750 | 1 |
| 98 | 8.6053 | 106 | 3000 | 1 |
| 99 | 9.1477 | 106 | 3250 | 1 |
| 100 | 9.951 | 106 | 3500 | 1 |
| 101 | 10.4857 | 106 | 3750 | 1 |
| 102 | 11.0096 | 106 | 4000 | 1 |
| 103 | 0 | 107 | 0 | 3 |
| 104 | 0.3637 | 107 | 250 | 3 |
| 105 | 0.9237 | 107 | 500 | 3 |
| 106 | 1.2098 | 107 | 750 | 3 |
| 107 | 1.4591 | 107 | 1000 | 3 |
| 108 | 1.9323 | 107 | 1250 | 3 |
| 109 | 2.3862 | 107 | 1500 | 3 |
| 110 | 2.6799 | 107 | 1750 | 3 |
| 111 | 2.9397 | 107 | 2000 | 3 |
| 112 | 3.4183 | 107 | 2250 | 3 |
| 113 | 4.0857 | 107 | 2500 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 4.5843 | 107 | 2750 | 3 |
| 115 | 4.8402 | 107 | 3000 | 3 |
| 116 | 5.1145 | 107 | 3250 | 3 |
| 117 | 5.5691 | 107 | 3500 | 3 |
| 118 | 6.114 | 107 | 3750 | 3 |
| 119 | 7.1723 | 107 | 4000 | 3 |
| 120 | 0 | 108 | 0 | 3 |
| 121 | 0.458 | 108 | 250 | 3 |
| 122 | 1.0678 | 108 | 500 | 3 |
| 123 | 1.4163 | 108 | 750 | 3 |
| 124 | 1.7659 | 108 | 1000 | 3 |
| 125 | 2.1061 | 108 | 1250 | 3 |
| 126 | 2.3969 | 108 | 1500 | 3 |
| 127 | 2.78 | 108 | 1750 | 3 |
| 128 | 3.0187 | 108 | 2000 | 3 |
| 129 | 3.289 | 108 | 2250 | 3 |
| 130 | 3.7542 | 108 | 2500 | 3 |
| 131 | 4.1595 | 108 | 2750 | 3 |
| 132 | 4.7575 | 108 | 3000 | 3 |
| 133 | 5.1597 | 108 | 3250 | 3 |
| 134 | 5.4591 | 108 | 3500 | 3 |
| 135 | 5.8085 | 108 | 3750 | 3 |
| 136 | 6.245 | 108 | 4000 | 3 |
| 137 | 0 | 109 | 0 | 2 |
| 138 | 0.5098 | 109 | 250 | 2 |
| 139 | 0.9308 | 109 | 500 | 2 |
| 140 | 1.5713 | 109 | 750 | 2 |
| 141 | 1.9576 | 109 | 1000 | 2 |
| 142 | 2.5871 | 109 | 1250 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 3.2892 | 109 | 1500 | 2 |
| 144 | 3.6075 | 109 | 1750 | 2 |
| 145 | 4.1148 | 109 | 2000 | 2 |
| 146 | 4.5964 | 109 | 2250 | 2 |
| 147 | 4.913 | 109 | 2500 | 2 |
| 148 | 5.3408 | 109 | 2750 | 2 |
| 149 | 5.8418 | 109 | 3000 | 2 |
| 150 | 6.3961 | 109 | 3250 | 2 |
| 151 | 6.8441 | 109 | 3500 | 2 |
| 152 | 7.2037 | 109 | 3750 | 2 |
| 153 | 7.8848 | 109 | 4000 | 2 |
| 154 | 0 | 110 | 0 | 1 |
| 155 | 0.4136 | 110 | 250 | 1 |
| 156 | 1.488 | 110 | 500 | 1 |
| 157 | 2.381 | 110 | 750 | 1 |
| 158 | 2.995 | 110 | 1000 | 1 |
| 159 | 3.835 | 110 | 1250 | 1 |
| 160 | 4.501 | 110 | 1500 | 1 |
| 161 | 5.251 | 110 | 1750 | 1 |
| 162 | 6.256 | 110 | 2000 | 1 |
| 163 | 7.051 | 110 | 2250 | 1 |
| 164 | 7.803 | 110 | 2500 | 1 |
| 165 | 8.321 | 110 | 2750 | 1 |
| 166 | 8.93 | 110 | 3000 | 1 |
| 167 | 9.554 | 110 | 3250 | 1 |
| 168 | 10.45 | 110 | 3500 | 1 |
| 169 | 11.28 | 110 | 3750 | 1 |
| 170 | 12.21 | 110 | 4000 | 1 |
| 171 | 0 | 111 | 0 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 0.4435 | 111 | 250 | 2 |
| 173 | 0.9978 | 111 | 500 | 2 |
| 174 | 1.5738 | 111 | 750 | 2 |
| 175 | 1.9584 | 111 | 1000 | 2 |
| 176 | 2.5093 | 111 | 1250 | 2 |
| 177 | 2.8436 | 111 | 1500 | 2 |
| 178 | 3.4682 | 111 | 1750 | 2 |
| 179 | 4.007 | 111 | 2000 | 2 |
| 180 | 4.5124 | 111 | 2250 | 2 |
| 181 | 4.8018 | 111 | 2500 | 2 |
| 182 | 5.2042 | 111 | 2750 | 2 |
| 183 | 5.6556 | 111 | 3000 | 2 |
| 184 | 6.1951 | 111 | 3250 | 2 |
| 185 | 6.5405 | 111 | 3500 | 2 |
| 186 | 6.9626 | 111 | 3750 | 2 |
| 187 | 7.4238 | 111 | 4000 | 2 |
| 188 | 0 | 112 | 0 | 2 |
| 189 | 0.3864 | 112 | 250 | 2 |
| 190 | 0.7988 | 112 | 500 | 2 |
| 191 | 1.3521 | 112 | 750 | 2 |
| 192 | 1.741 | 112 | 1000 | 2 |
| 193 | 2.979 | 112 | 1250 | 2 |
| 194 | 3.5871 | 112 | 1500 | 2 |
| 195 | 4.0315 | 112 | 1750 | 2 |
| 196 | 4.4393 | 112 | 2000 | 2 |
| 197 | 4.7906 | 112 | 2250 | 2 |
| 198 | 5.2205 | 112 | 2500 | 2 |
| 199 | 5.4848 | 112 | 2750 | 2 |
| 200 | 5.9639 | 112 | 3000 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 6.2276 | 112 | 3250 | 2 |
| 202 | 6.9877 | 112 | 3500 | 2 |
| 203 | 7.3671 | 112 | 3750 | 2 |
| 204 | 7.8841 | 112 | 4000 | 2 |
| 205 | 0 | 113 | 0 | 2 |
| 206 | 0.3034 | 113 | 250 | 2 |
| 207 | 0.7448 | 113 | 500 | 2 |
| 208 | 1.5225 | 113 | 750 | 2 |
| 209 | 1.8548 | 113 | 1000 | 2 |
| 210 | 2.3897 | 113 | 1250 | 2 |
| 211 | 2.9473 | 113 | 1500 | 2 |
| 212 | 3.5104 | 113 | 1750 | 2 |
| 213 | 3.9207 | 113 | 2000 | 2 |
| 214 | 5.0316 | 113 | 2250 | 2 |
| 215 | 5.4708 | 113 | 2500 | 2 |
| 216 | 5.8362 | 113 | 2750 | 2 |
| 217 | 6.4962 | 113 | 3000 | 2 |
| 218 | 6.9372 | 113 | 3250 | 2 |
| 219 | 7.3883 | 113 | 3500 | 2 |
| 220 | 7.8472 | 113 | 3750 | 2 |
| 221 | 8.087 | 113 | 4000 | 2 |
| 222 | 0 | 114 | 0 | 3 |
| 223 | 0.438 | 114 | 250 | 3 |
| 224 | 0.6979 | 114 | 500 | 3 |
| 225 | 1.0515 | 114 | 750 | 3 |
| 226 | 1.3526 | 114 | 1000 | 3 |
| 227 | 1.7998 | 114 | 1250 | 3 |
| 228 | 2.5514 | 114 | 1500 | 3 |
| 229 | 2.8274 | 114 | 1750 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 3.3908 | 114 | 2000 | 3 |
| 231 | 3.7159 | 114 | 2250 | 3 |
| 232 | 4.0906 | 114 | 2500 | 3 |
| 233 | 4.8296 | 114 | 2750 | 3 |
| 234 | 5.4145 | 114 | 3000 | 3 |
| 235 | 5.759 | 114 | 3250 | 3 |
| 236 | 6.1419 | 114 | 3500 | 3 |
| 237 | 6.5086 | 114 | 3750 | 3 |
| 238 | 6.8823 | 114 | 4000 | 3 |
| 239 | 0 | 115 | 0 | 3 |
| 240 | 0.5056 | 115 | 250 | 3 |
| 241 | 0.8349 | 115 | 500 | 3 |
| 242 | 1.2864 | 115 | 750 | 3 |
| 243 | 1.5191 | 115 | 1000 | 3 |
| 244 | 1.9148 | 115 | 1250 | 3 |
| 245 | 2.2697 | 115 | 1500 | 3 |
| 246 | 2.7763 | 115 | 1750 | 3 |
| 247 | 3.4153 | 115 | 2000 | 3 |
| 248 | 3.7814 | 115 | 2250 | 3 |
| 249 | 4.1053 | 115 | 2500 | 3 |
| 250 | 4.3754 | 115 | 2750 | 3 |
| 251 | 4.6295 | 115 | 3000 | 3 |
| 252 | 5.3831 | 115 | 3250 | 3 |
| 253 | 5.8391 | 115 | 3500 | 3 |
| 254 | 6.1618 | 115 | 3750 | 3 |
| 255 | 6.6247 | 115 | 4000 | 3 |